

34. hét - TANANYAG

Hibakeresés analóg áramkörökben

Mérnöki idézet

„A jó mérnök nem a hibát keresi, hanem annak okát.”

A világ nagy kérdése

Egy analóg vezérlőpanel hibásan működik. Honnan kezdjük a hibakeresést: találgatással vagy méréssel?

A hét célja

A módszeres hibakeresési folyamat, a multiméter és az oszcilloszkóp tudatos használatának elsajátítása.

Biztonsági perc

Mérés előtt ellenőrizd a mérővezetékeket, a mérési tartományt, szükség esetén áramtalaníts, és fokozott óvatossággal dolgozz nagyfeszültségű részek közelében.

Elméleti alapok

Ajánlott sorrend: hibajelenség azonosítása → szemrevételezés → tápfeszültség ellenőrzése → bemenetek vizsgálata → jelfeldolgozó fokozatok mérése → kimenet ellenőrzése → dokumentálás.

Mérőműszerek

A multiméter feszültség-, ellenállás- és folytonosságmérésre alkalmas. Az oszcilloszkóppal a jelalak, amplitúdó, frekvencia és zaj vizsgálható.

Gyakori analóg hibák

Szakadt vezeték, hibás ellenállás, zárlatos kondenzátor, hibás műveleti erősítő, fordított dióda, kontakthiba, hidegforrasztás és zajos tápellátás.

Hibakeresési stratégia

Kövesd a jel útját: Táp → Bemenet → Erősítő → Szűrő → ADC → PLC. Ez gyorsan leszűkíti a hiba helyét.

Gyakorlati alkalmazások

PLC analóg bemenetek, érzékelők, frekvenciaváltók, épületautomatika és laboratóriumi mérőrendszerek hibakeresése.

Laborfeladat

Vizsgáld meg egy előre hibásra kialakított analóg panelt. Lokalizáld a hibát, készíts mérési jegyzőkönyvet és javítási javaslatot.

Számítási példa

Egy műveleti erősítő bemenetei 2,5 V-on vannak, a táp ± 15 V, a kimenet mégis 0 V. Határozd meg, milyen további mérések szükségesek a hiba feltárásához.

Magyar büszkeségeink - Kandó Kálmán

Kandó Kálmán munkásságát a precíz mérés és a megbízható villamos rendszerek iránti igény jellemezte, amely ma is alapelv a hibakeresésben.

Műhelytitok

A hiba gyakran nem ott jelentkezik, ahol keletkezik. Mindig kövesd végig a jel útját.

IAP Mesterfeladat

Dolgozz ki teljes hibakeresési tervet egy analóg mérőlánchoz: mérési pontok, mérőműszerek, várható értékek, lehetséges hibák és javítás.

IAP háromszintű tudásrendszer

Tudnom kell: hibakeresési sorrend, mérőműszerek. Értенem kell: jelkövetés és rendszerdiagnosztika. Alkalmazni tudom: analóg áramkörök módszeres hibakeresése.

IAP Mérnöki kihívás

Egy 4–20 mA-es mérőlánc minden állapotban 12 mA-t jelez. Készíts lépésről lépésre hibakeresési tervet.

Előzetes - 35. hét

Komplett ipari mérőlánc tervezése: érzékelő, jelkondicionálás, ADC, PLC, HMI és szabályozás.